

物理试卷参考答案

一、选择题

1—5: C、C、D、A、A

6—10: B、B、D、C、B

二、非选择题

11. (1) ① 将光线 a 从光心 O 沿原方向向右下方延长, 并标出传播方向。

② 连接左焦点 F 与 S 点并延长至透镜; 从入射点向右画平行于主光轴的折射光线, 并标出传播方向。

(2) 光线到达界面 AB 后, 画竖直向上的反射光线; 该光线垂直射向界面 BC, 离开玻璃砖时方向不变, 继续竖直向上。

12. (1) 顺时针。

(2) 变化; ①③④。

13. 减小; 可能; 不可能。

14. 甲; 根据 $p = \frac{F}{S}$, 压力相同时, 甲同学食指的受力面积较小。

15. (1) A 位置。

(2) 汽化; 吸热。

(3) 相等。

16. (1) $P = UI = 10 \text{ V} \times 200 \text{ A} = 2000 \text{ W}$ 。

(2) ① $U_a = I_a R_a = 200 \text{ A} \times 0.001 \Omega = 0.2 \text{ V}$ 。

② $Q_a = I_a^2 R_a t = (200 \text{ A})^2 \times 0.001 \Omega \times 0.5 \text{ s} = 20 \text{ J}$ 。

(3) 将电动机 M 的未接端与触点 A 相连, 将触点 B 与蓄电池的未接端相连, 使电动机 M、触点 A、触点 B 和蓄电池串联。

17. (1) ① $W_1 = F_1 s = 250 \text{ N} \times 2 \text{ m} = 500 \text{ J}$ 。

$$P_1 = \frac{W_1}{t} = \frac{500 \text{ J}}{4 \text{ s}} = 125 \text{ W}。$$

$$\textcircled{2} W_{\text{有}} = Gh = 500 \text{ N} \times 0.5 \text{ m} = 250 \text{ J}。$$

$$W_{\text{总}} = F_1 s = 250 \text{ N} \times 2 \text{ m} = 500 \text{ J}。$$

$$\eta = \frac{W_{\text{有}}}{W_{\text{总}}} = \frac{250 \text{ J}}{500 \text{ J}} = 50\%。$$

(2) ① 从黑点竖直向下画重力 $G = 500 \text{ N}$ ，竖直向上画支持力 $F_{\text{支}} = 500 \text{ N}$ ，水平向左画滑动摩擦力 $f = 100 \text{ N}$ ；三个力均以黑点为作用点并标出箭头。

② 在 $0 \sim 1.2 \text{ s}$ 内，沿 $f = 100 \text{ N}$ 画一条水平直线。

(3) ① 从支点 O 向 F_3 的作用线作垂线，垂线段标为力臂 l 。

$$\textcircled{2} F_4 = F_3。$$

18. (1) 乙。

(2) 乙；两杯水的质量相等，在 $0 \sim 10 \text{ min}$ 内， $\Delta t_{\text{乙}} > \Delta t_{\text{甲}}$ ，根据 $Q_{\text{放}} = cm\Delta t$ ，乙杯中的水放热较多。

(3) 实验步骤：

将玻璃杯 A 和玻璃杯 B 的外表面包上隔热材料。

向两杯中同时倒入质量相等、初温相同的热水。

用两支温度计分别测量两杯热水的初温。

每隔 5 min 同时测量一次两杯水的温度，重复测量 4 次并记录数据。

比较相同时间内两杯水的温度变化量，得出热水降温快慢与玻璃杯开口大小是否有关的结论。